

Лабораторная работа № 11

Модель системы массового обслуживания $M|M|1$

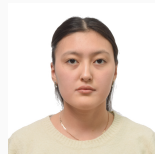
Хамдамова Айжана

19 апреля 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Хамдамова Айжана
- студент факультета Физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов
- 1032225989@pfur.ru
- https://github.com/AizhanaKhamdamova/study_2024-2025_simmod



Вводная часть

- Реализовать в CPN Tools модель системы массового обслуживания $M|M|1$.
- Настроить мониторинг параметров моделируемой системы и нарисовать графики очереди.

В систему поступает поток заявок двух типов, распределённый по пуассоновскому закону. Заявки поступают в очередь сервера на обработку. Дисциплина очереди - FIFO. Если сервер находится в режиме ожидания (нет заявок на сервере), то заявка поступает на обработку сервером

```
▼ mm1.cpn
  Step: 0
  Time: 0
  ▶ Options
  ▶ History
  ▼ Declarations
    ▼ Standard declarations
      ▶ colset BOOL
      ▶ colset STRING
    ▼ System
      ▼ colset UNIT = unit timed;
      ▼ colset INT = int;
      ▼ colset Server = with server timed;
      ▼ colset JobType = with A | B;
      ▼ colset Job = record jobType : JobType * AT : INT;
      ▼ colset Jobs = list Job;
      ▼ colset ServerxJob = product Server * Job timed;
      ▼ var job : Job;
      ▼ var proctime : INT;
      ▼ var jobs : Jobs;
      ▼ fun expTime (mean : int) =
        let
          val realMean = Real.fromInt mean
          val rv = exponential ((1.0/realMean))
        in
          floor (rv+0.05)
        end;
      ▼ fun intTime() = IntInf.toInt (time());
      ▼ fun newJob() = {jobType = JobType.ran(), AT = intTime() };
  ▶ Monitors
  ▼ System
    Arrivals
    Server
```

Binder 0

System

Arrivals

Server



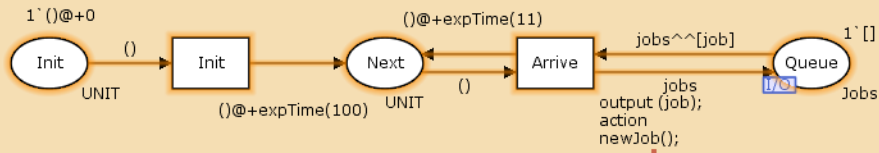
None

Binder 0

System

Arrivals

Server



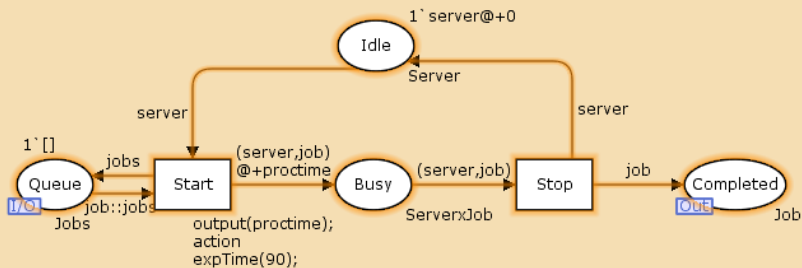
None

Binder 0

System

Arrivals

Server



None

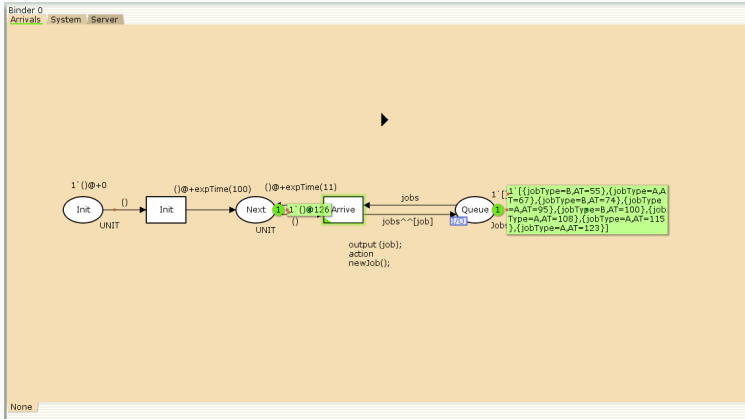


Рис. 4: Arrivals

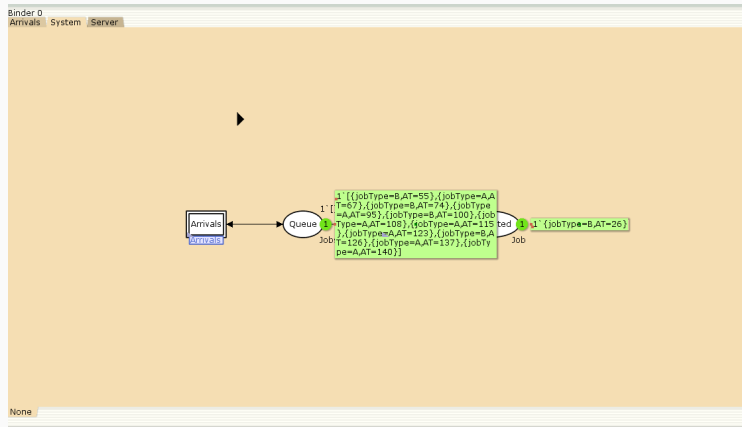


Рис. 5: System

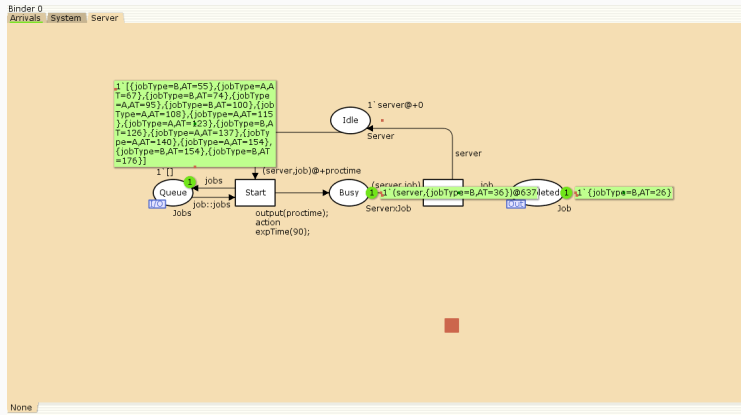


Рис. 6: Server

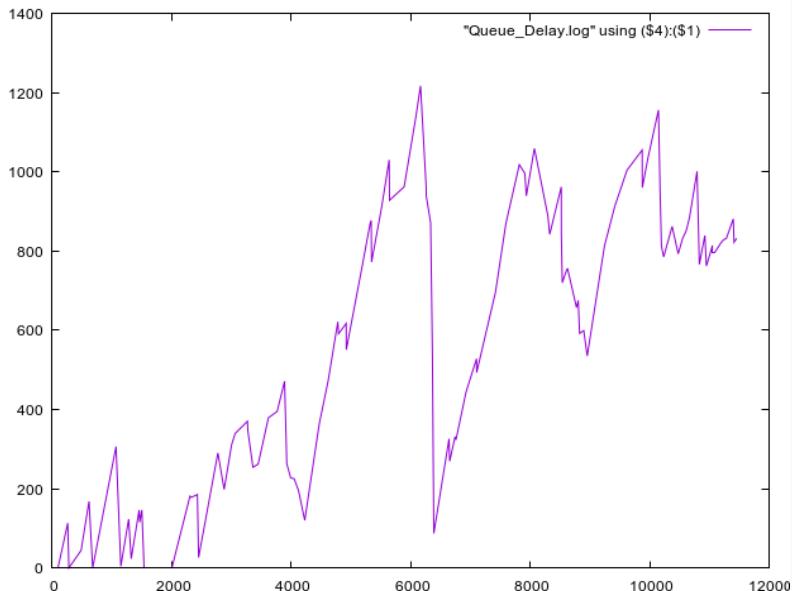
```
Binder 0
Arrivals System Server fun pred<Ostanovka>
fun pred (bindelem) =
let
  fun predBindElem (Server'Start (1,
                                   {job,jobs,proctime})) = Queue_Delay.count ()=200ss
    | predBindElem _ = false
in
  predBindElem bindelem
end
```

Рис. 7: Функция Predicate монитора Ostanovka

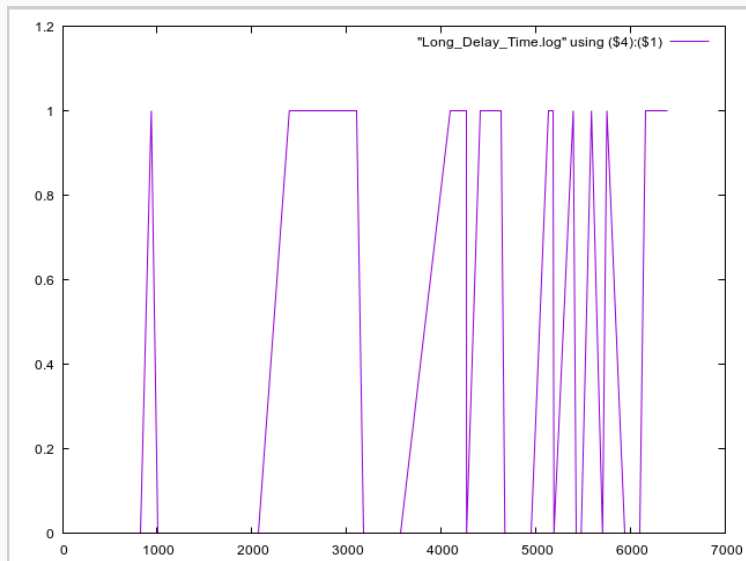
```

/home/openmodelica/output/logfiles/Queue_Delay_Real.log - M
Файл  Правка  Поиск  Вид  Документ  Справка
#data counter step time
0.000000 1 3 69
60.000000 2 6 197
135.000000 3 9 373
75.000000 4 12 499
0.000000 5 15 777
12.000000 6 18 844
0.000000 7 21 957
175.000000 8 27 1167
397.000000 9 30 1419
459.000000 10 34 1537
647.000000 11 39 1726
536.000000 12 41 1879
471.000000 13 43 1929
690.000000 14 47 2201
626.000000 15 49 2219
626.000000 16 51 2231
633.000000 17 54 2276
358.000000 18 56 2289
260.000000 19 58 2304
650.000000 20 70 2924
586.000000 21 72 2934
709.000000 22 74 3059
821.000000 23 76 3177
714.000000 24 78 3198
676.000000 25 80 3306

```




```
▼ /home/openmodelica/output/logfiles/Long_Delay_Time.log -
Файл  Правка  Поиск  Вид  Документ  Справка
#data counter step time
0 1 3 36
0 2 6 282
0 3 9 515
0 4 12 705
0 5 17 826
1 6 21 938
0 7 24 1003
0 8 26 1077
0 9 28 1107
0 10 31 1159
0 11 34 1285
0 12 37 1344
0 13 39 1435
0 14 42 1500
0 15 45 1530
0 16 48 1587
0 17 51 1644
0 18 55 1729
0 19 57 1769
0 20 60 1905
0 21 63 1944
0 22 66 2068
1 23 74 2396
1 24 76 2400
1 25 81 2528
1 26 83 2556
1 27 87 2745
```



В процессе выполнения данной лабораторной работы я реализовала модель системы массового обслуживания $M|M|1$ в CPN Tools.

1. Зайцев Д. А., Шмелева Т. Р. Моделирование телекоммуникационных систем в CPN Tools. — Одесса : Одесская национальная академия связи им. А.С. Попова,
2.
3. CPN Tool. — 2014. — URL: <http://cpntools.org>.